-

2025-298-YC1610-9_EVB_V1.2 开发板使用说明手册

Yichip Microelectronics

©2025

版本历史

版本	日期	作者	描述
V0.1	2026		Initial version

目录

1 概述 4
2 硬件资源 4
2.1 开发板的正面俯视图 4
2.2 开发板的背面仰视图 4
2.3 电源网络说明 5
3 开发板供电说明 6
3.1 电源 5V 的供电接口 6
3.2 5V 供电连接方式 6
3.3 ICE 的供电接口 7
3.4 ICE 供电连接方式 7
3.5 buck 供电接法 8
3.6 不带 buck 供电接法 8
4 板载外设跳帽接法 9
4.1 外挂 flash 9
4.2 外挂 epprom 10
4.3 pa 11
4.4 IR 12
5 烧写固件 13
5.1 下载方式 13
5.2 vscode 下载流程 13
5.3 bat 脚本下载流程 13
6 常见问题和排查 17
6.1 接线检查 17
6.2 固件异常后的下载操作 17
7 注意事项和维护 18

1 概述

描述 2025-298-YC1610-9_EVB_V1.2 开发板的硬件资源、使用说明和注意事项。

2 硬件资源

2.1 开发板的正面俯视图

. 如图 1:

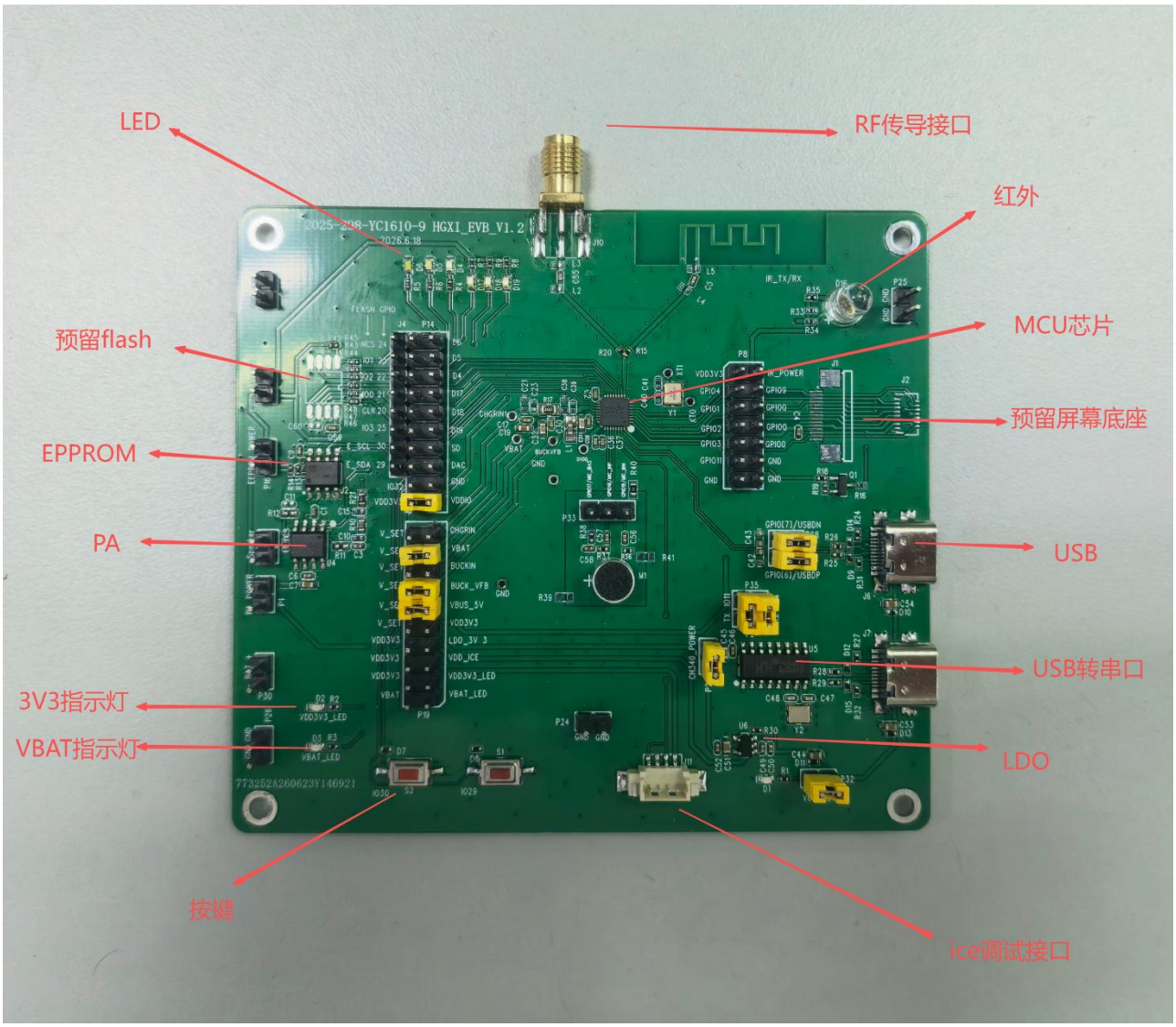


图 1. 开发板的正面俯视图

2.2 开发板的背面仰视图

. 如图 2:

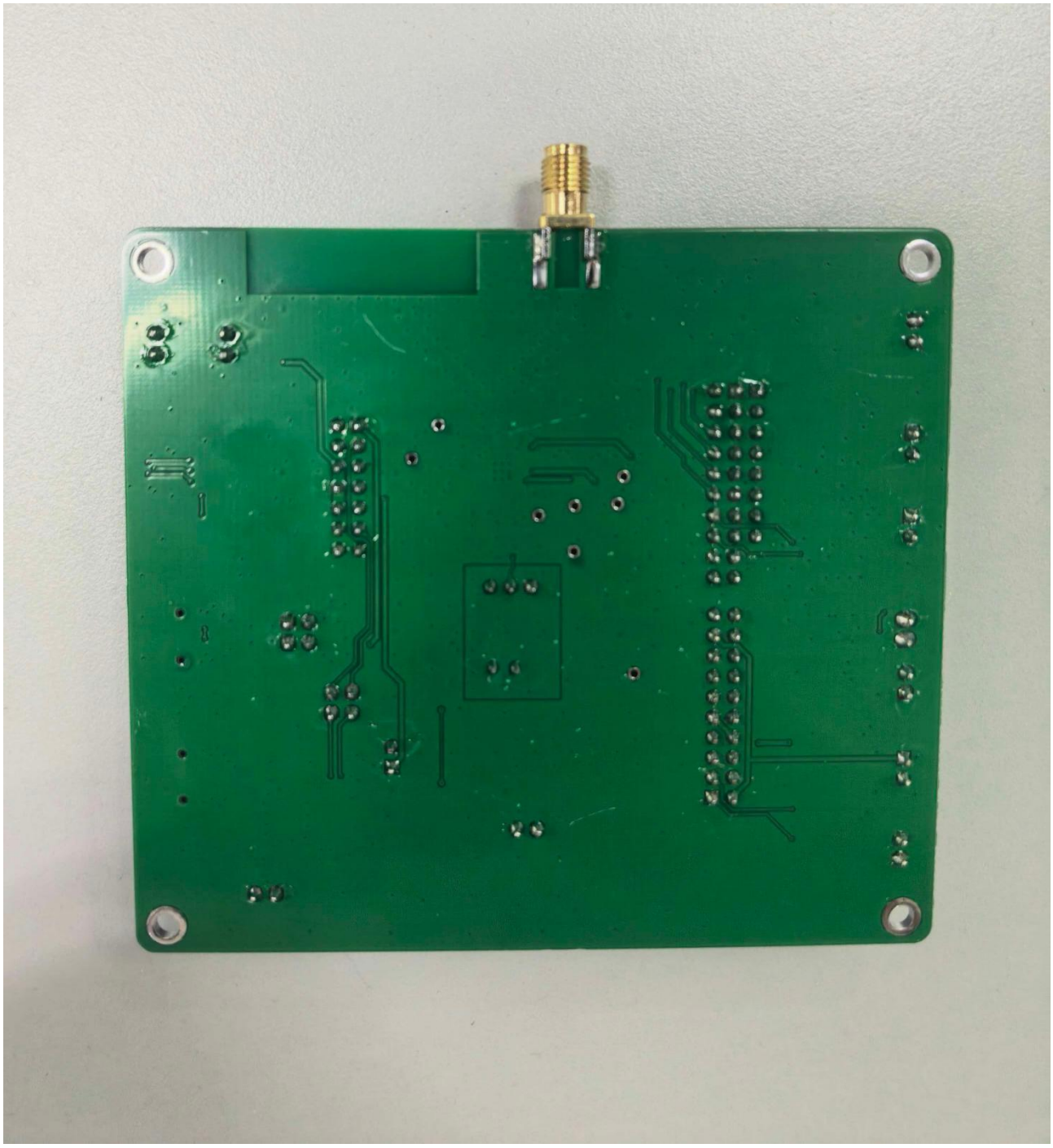


图 2. 开发板的背面仰视图

2.3 电源网络说明

. 如表 1:

跳线接口	功能
VUSB5V	5V 电源供电网络
VDD3V3	LDO3.3V 电源输出网络
VBAT	锂电池电源网络
CHRGIN	充电模块输入电源接口

VDCDC5V/5_VRFFE	射频模块电源输入

表 1．电源网络说明

3 开发板供电说明

3.1 电源 5V 的供电接口

. 开发板支持 USB、USB 转串口接口供电，供电网络为 VUSB，如图 3:

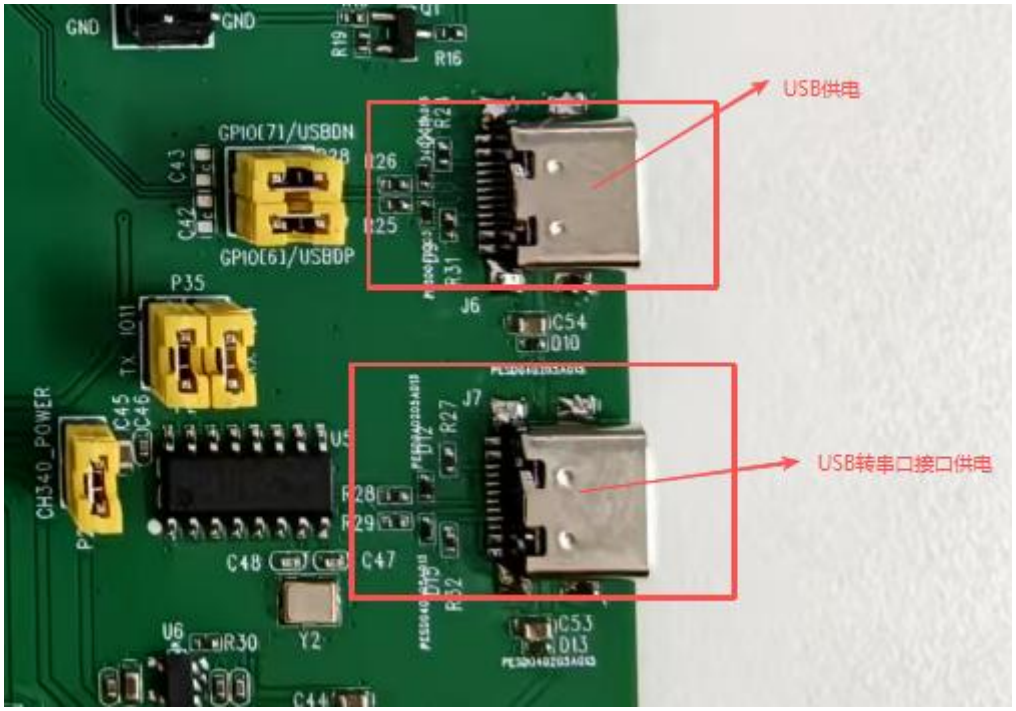


图 3. 5V 电源接口

3.2 5V 供电连接方式

. 开发板 5V 供电连接方式（ICE 接线为调试功能），如图 4:

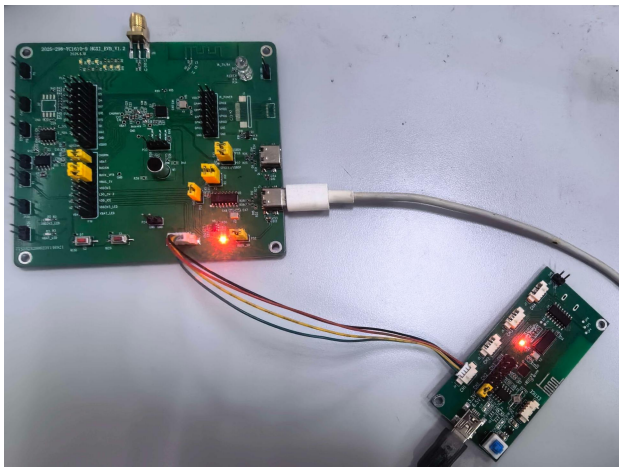


图 4. 开发板 5V 供电连接方式

3.3 ICE 的供电接口

开发板支持 ICE 供电，供电网络为 VDD_ICE，跳帽接法如图 5:

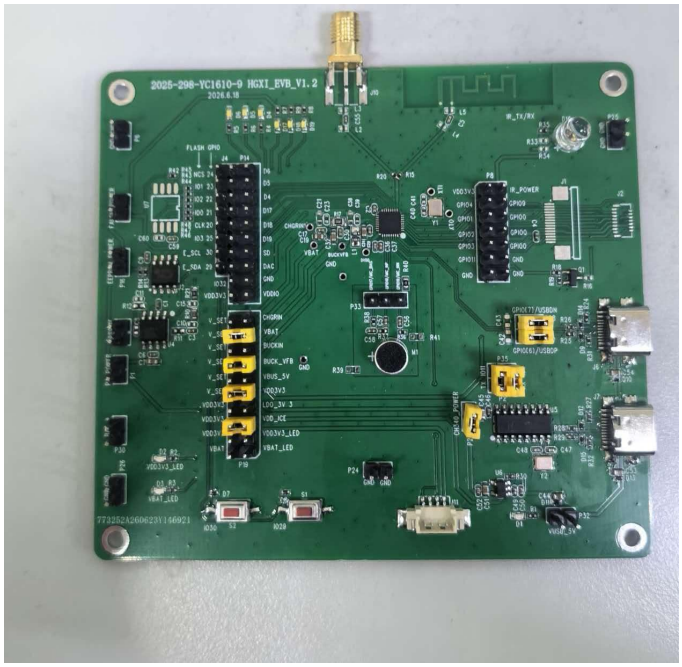


图 5. ICE 电源接口

3.4 ICE 供电连接方式

. 开发板 ICE 供电连接方式，如图 6:

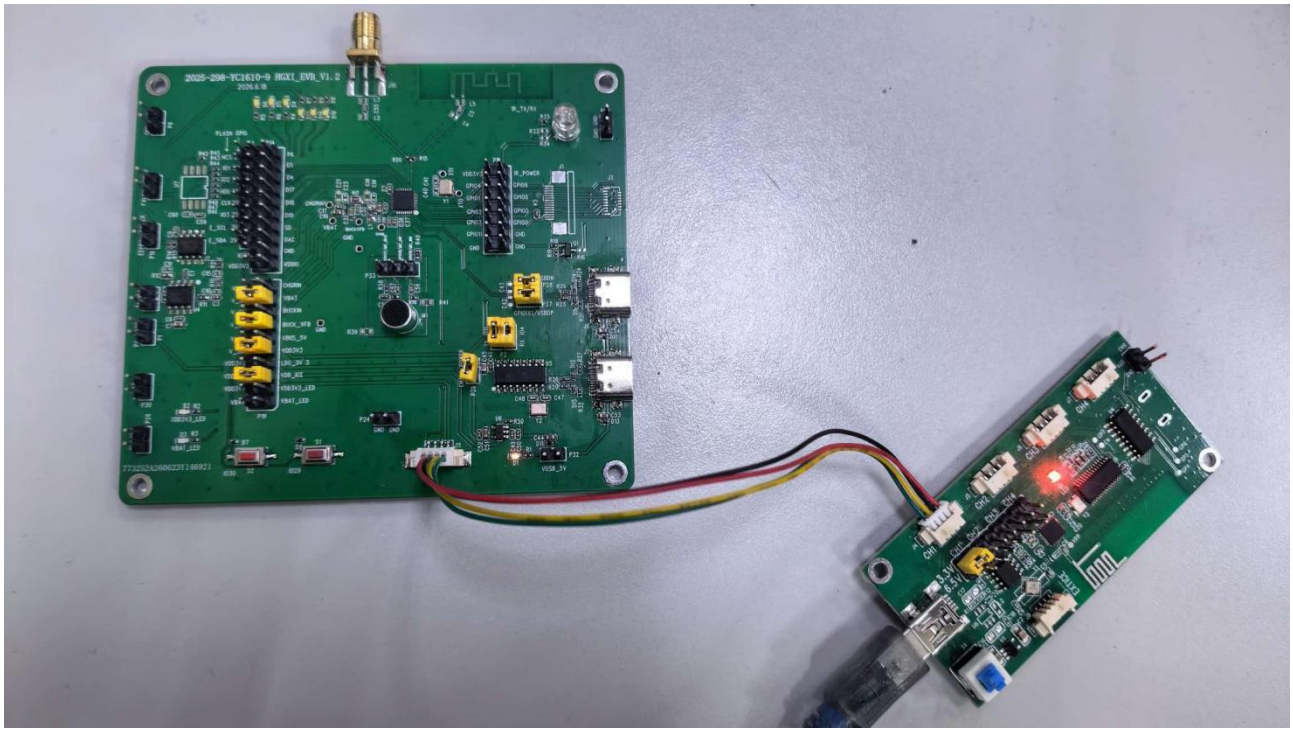


图 6. ICE 供电连接

3.5 buck 供电接法

开发板 buck 供电接法，如图 7:

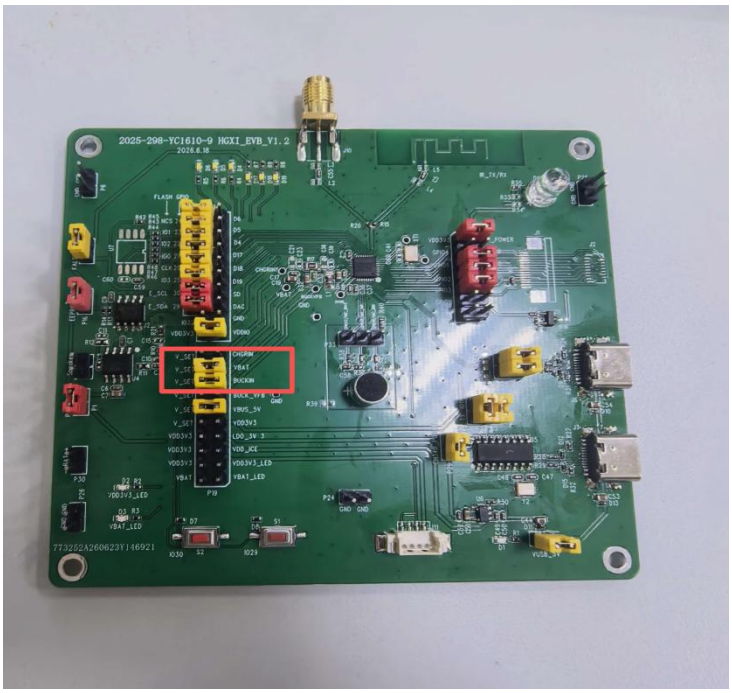


图 7 buck 供电接法

3.6 不带 buck 供电接法

开发板 buck 供电接法，如图 8:

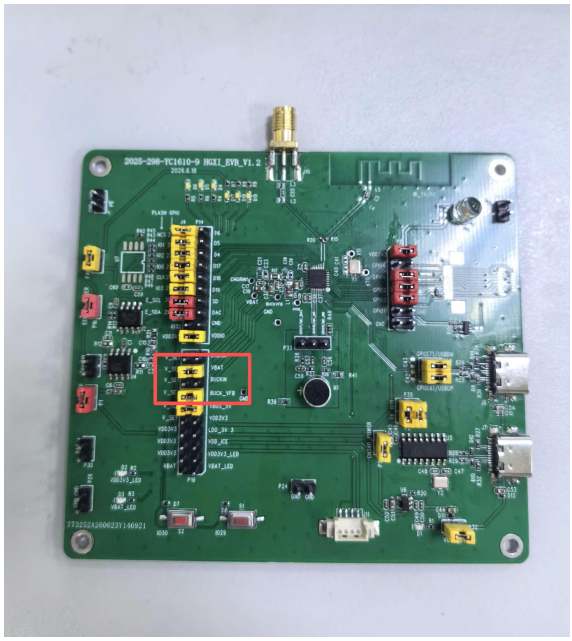


图 8 不带 buck 供电接法

4 板载外设跳帽接法

4.1 外挂 flash

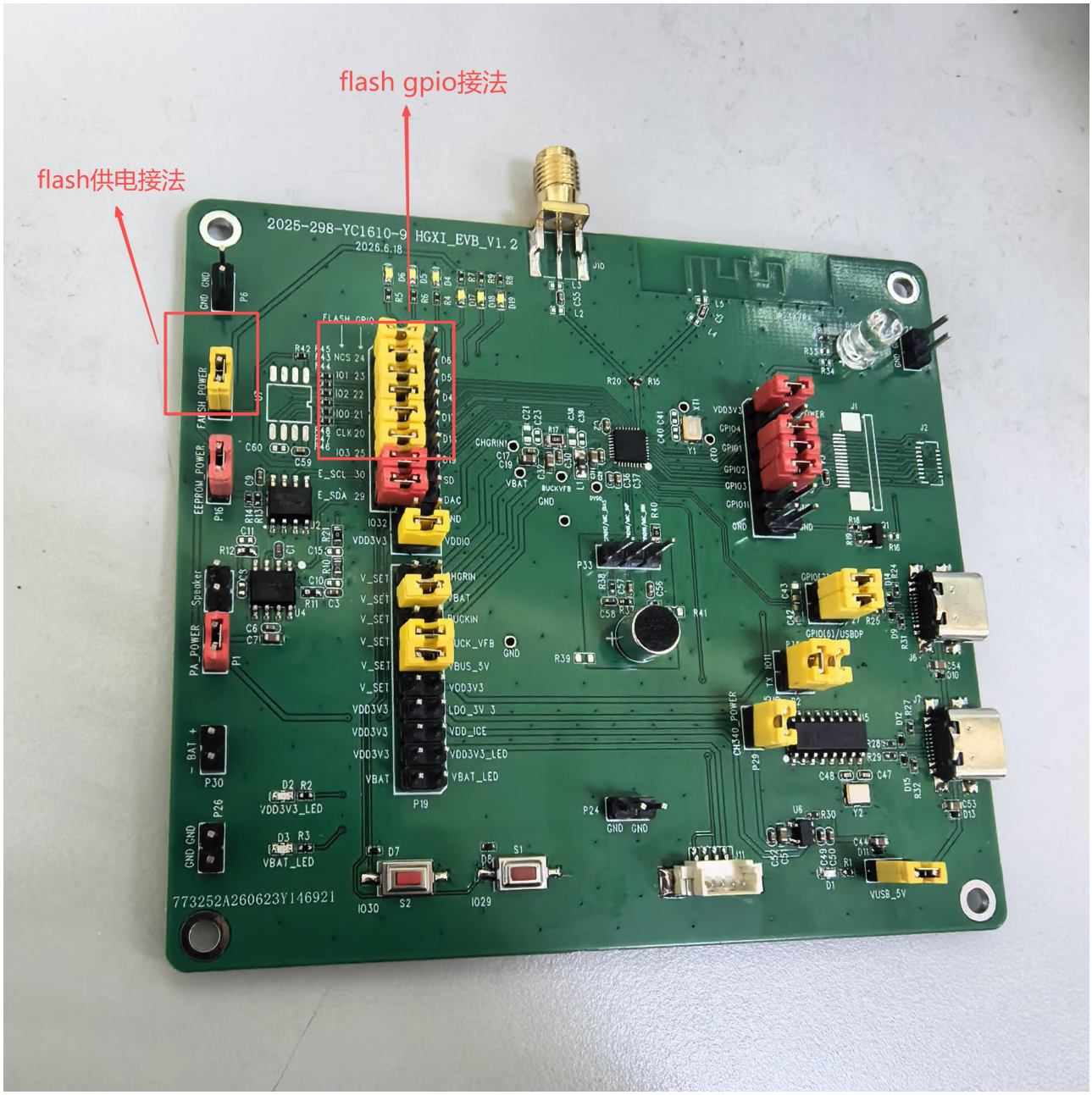


图 9 flash 跳帽接法

4.2 外挂 epprom

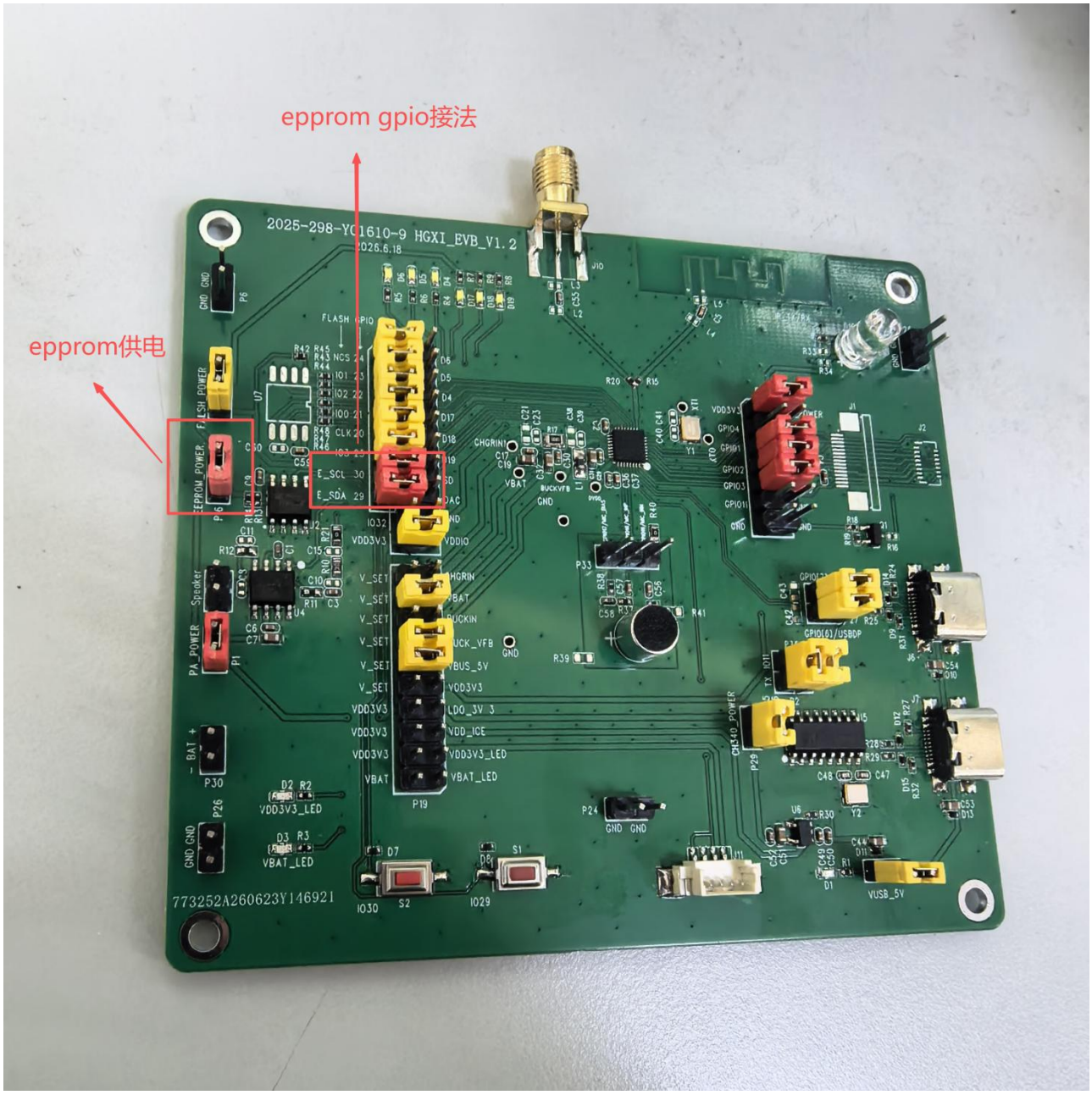


图 10 epprom 跳帽接法

4.3 pa

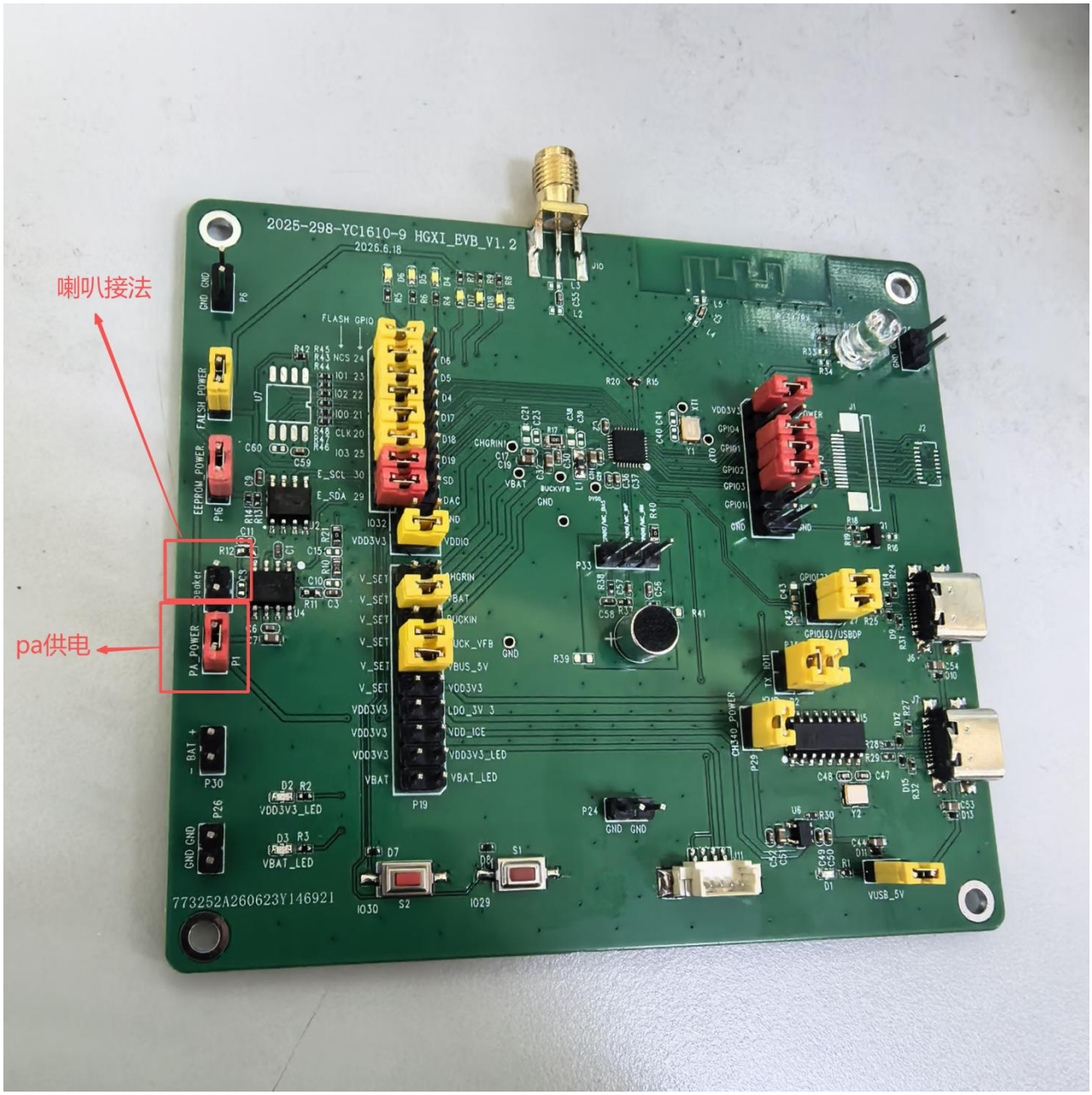


图 11 pa 跳帽接法

4.4 IR

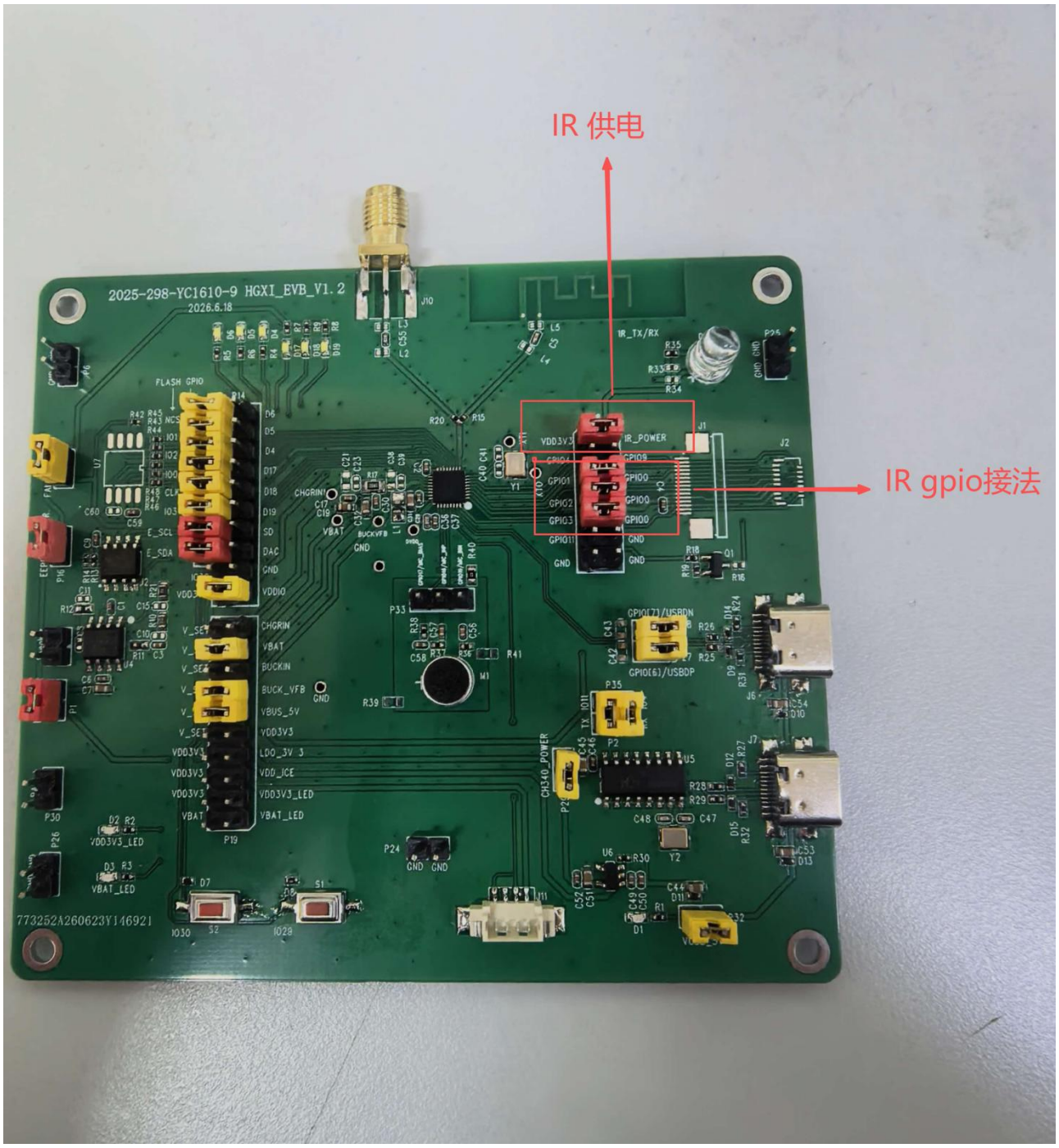


图 12 IR 跳帽接法

5 烧写固件

5.1 下载方式

- vscode ide
- 脚本

5.2 vscode 下载流程

1．详见《YC16xx Windows 环境搭建说明.pdf》

5.3 bat 脚本下载流程

1、如图 13，连接好 ICE 板与开发板，并连接到电脑，正常上电后，ICE 板上红色电源指示灯常亮。

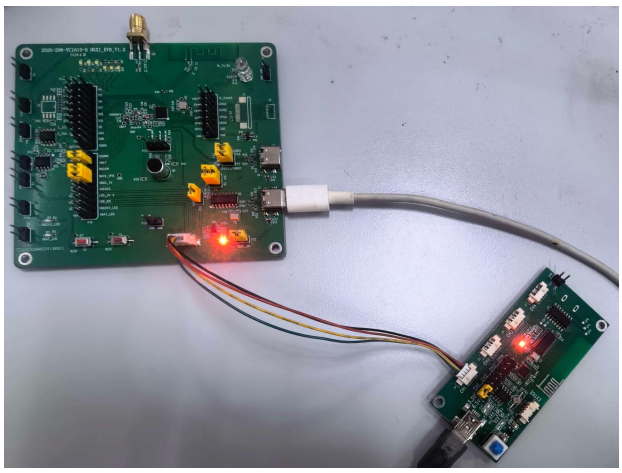
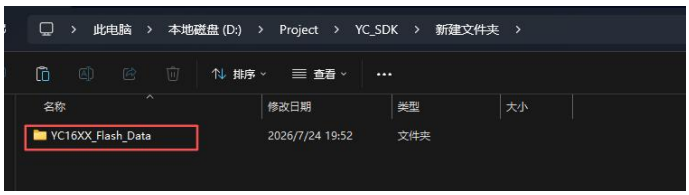
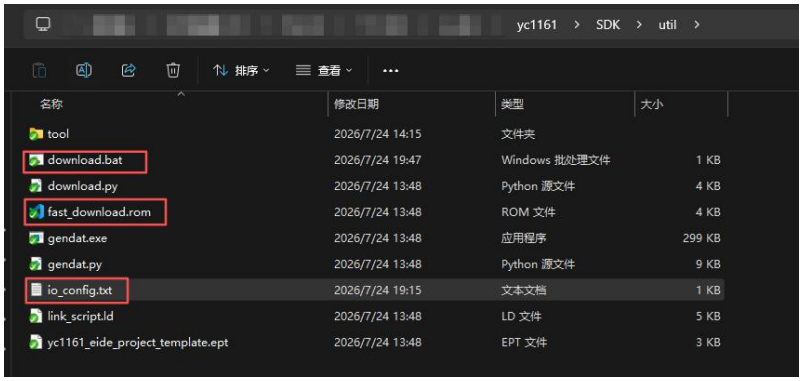


图 13 开发板连接图

2、创建固件文件目录，如图:

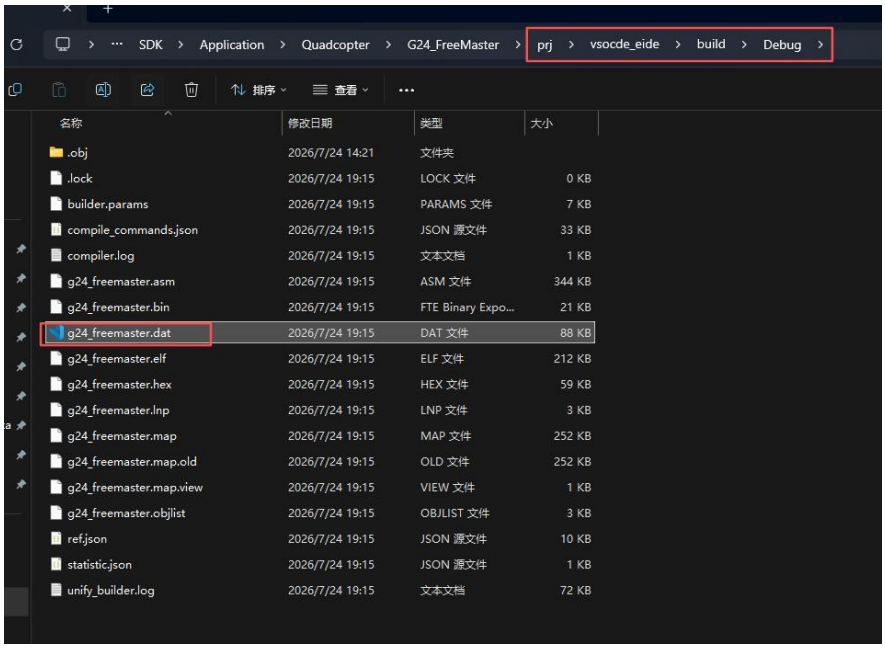


3、将 sdk\util 目录下的 download.bat 脚本和 fast_download.rom 文件、io_config.txt 文件，以及 tool 目录下 e.exe 转移到固件目录下。

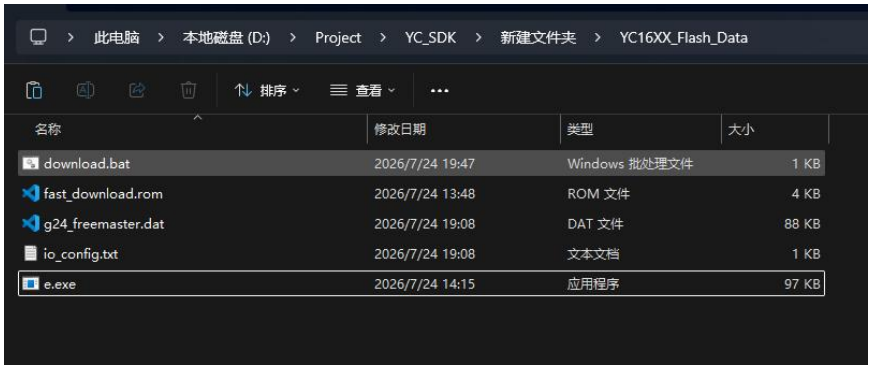




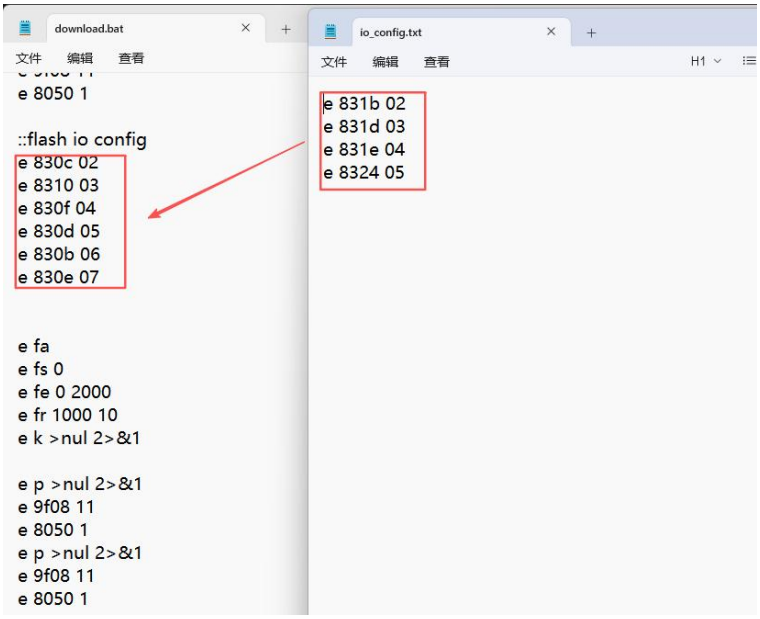
4、把工程编译后生成的 xxxx.dat 固件转移到固件目录下，如图:

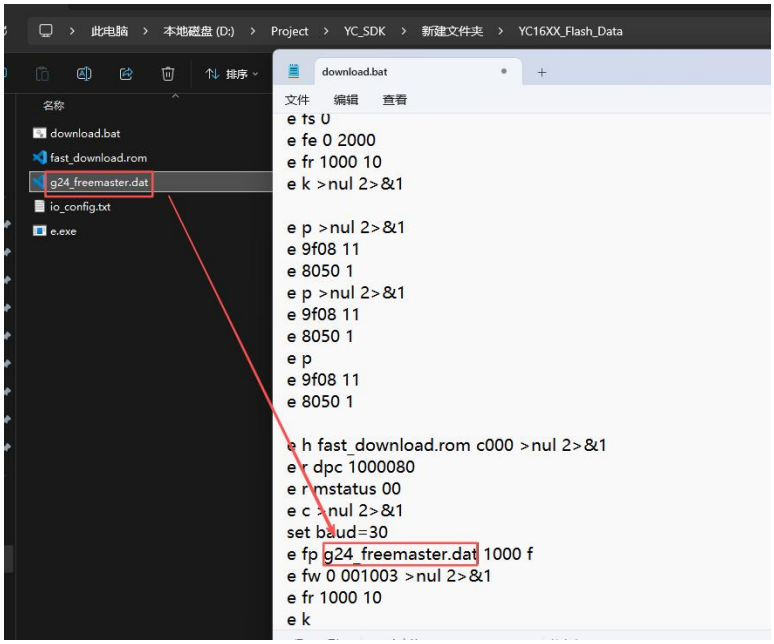


固件目录下此时的文件，如图:



5、利用 io_config.txt 中的 flash io 配置替换 download.bat 中::flash io config 的 flash io 配置，并使用固件文件名替换 download.bat 脚本中的下载固件名，如图：





6、通过 cmd 窗口运行脚本下载，如图：

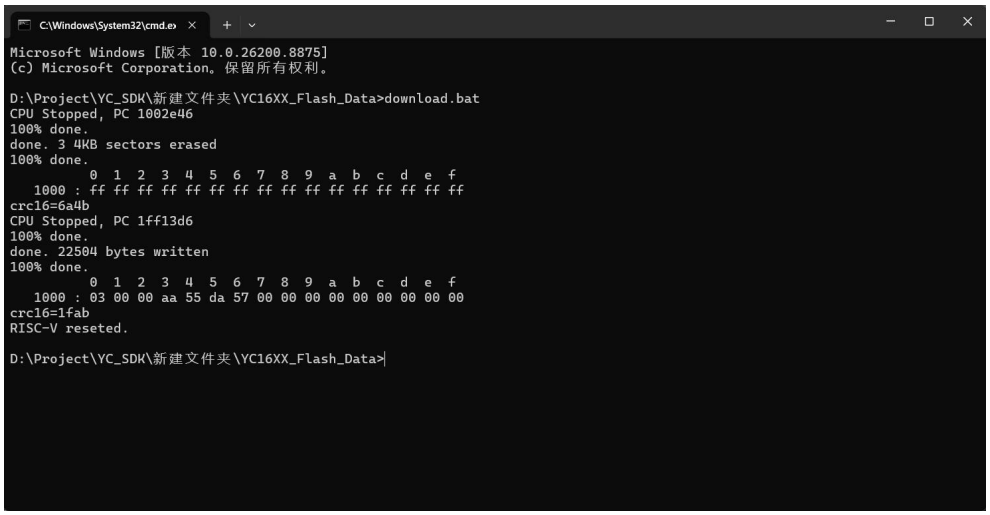
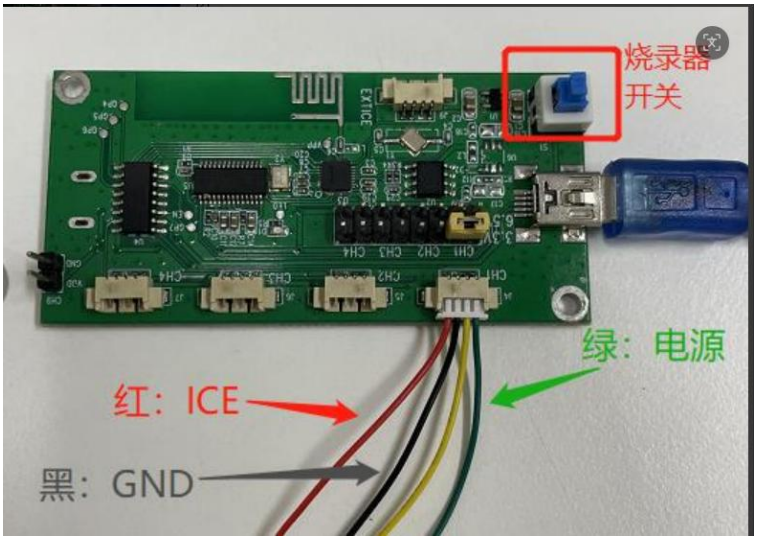


图 14. 脚本下载成功界面

6 常见问题和排查

6.1 接线检查

四口烧录器上有电源开关，正常上电后板上的红灯 D1 常亮，线序见下图:



从左到右分别为:

红线——ICE

黑线——GND

黄线——VPP

绿线——3.3V 电源

YC16xx 开发板一般为 usb 5V 供电，所以，下载时接下载线 ICE 和地线 GND 即可，注意下载板默认开启 CH0 通道，即上图连线的通道，不要接到其他通道。

6.2 固件异常后的下载操作

1、连接四口烧录器，e p 指令测试;

2、如 e 命令正常，芯片能正常 stop，可通过 e 命令擦除 flash 固件，尝试重新下载。

3、如 e 命令异常，无法通过 ICE 调试擦除固件。

7 注意事项和维护

. 产品使用环境：

供电电压： DC5V±10%

运行温度： 0℃~85℃

运行湿度： 10%~90%

. 注意事项 ：

请勿带电插拔各外围模块；
请遵循所有标注在测试底板上的警示和指引信息；
请保持测试底板干燥，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；
请勿在多粉尘，脏乱的环境中使用或存放本测试底板，建议长时间不用时用屏蔽袋密封；
请勿在冷热交替环境中使用本测试底板， 避免因结露损坏元器件；
请勿粗暴对待本测试底板，跌落、敲打等都有可能损坏线路或元器件；
请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗测试底板；
请勿自行修理、拆卸本测试底板。